Unidad de aprendizaje 3 – Actividad 4

Métodos de aprendizaje no supervisado

Jesús Alberto Sosa Barón

Ingeniería de software, Corporación Universitaria Iberoamericana

Inteligencia Artificial

Dr. Sandra Bautista

Octubre 11 de 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

Enlaces 3

Repositorio en GitHub 3

Video en YouTube 3

Instrucciones de ejecución 4

Clonar el repositorio 4

Cargar la base de conocimiento 4

Ejecutar pruebas precargadas 4

Usar Sistema interactivo para ingresar estación origen y destino 4

Ejecución Actividad 4 4

Cargar base de conocimiento 5

Pruebas 6

Bibliografía 9

Enlaces

Repositorio en GitHub

https://github.com/jasosab/Trasmilenio_IA

Video en YouTube

https://youtu.be/CWpnHw-3Dec

Instrucciones de ejecución

Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/jasosab/transmilenio-ia

cd transmilenio_ia
```

Cargar la base de conocimiento

```
python3 knowledge_base.py4
```

Ejecutar pruebas precargadas

```
python3 search_engine.py
```

Usar Sistema interactivo para ingresar estación origen y destino

```
python3 main.py
```

Ejecución Actividad 4

```
python -X utf8 clustering_kmeans.py
```

Cargar base de conocimiento

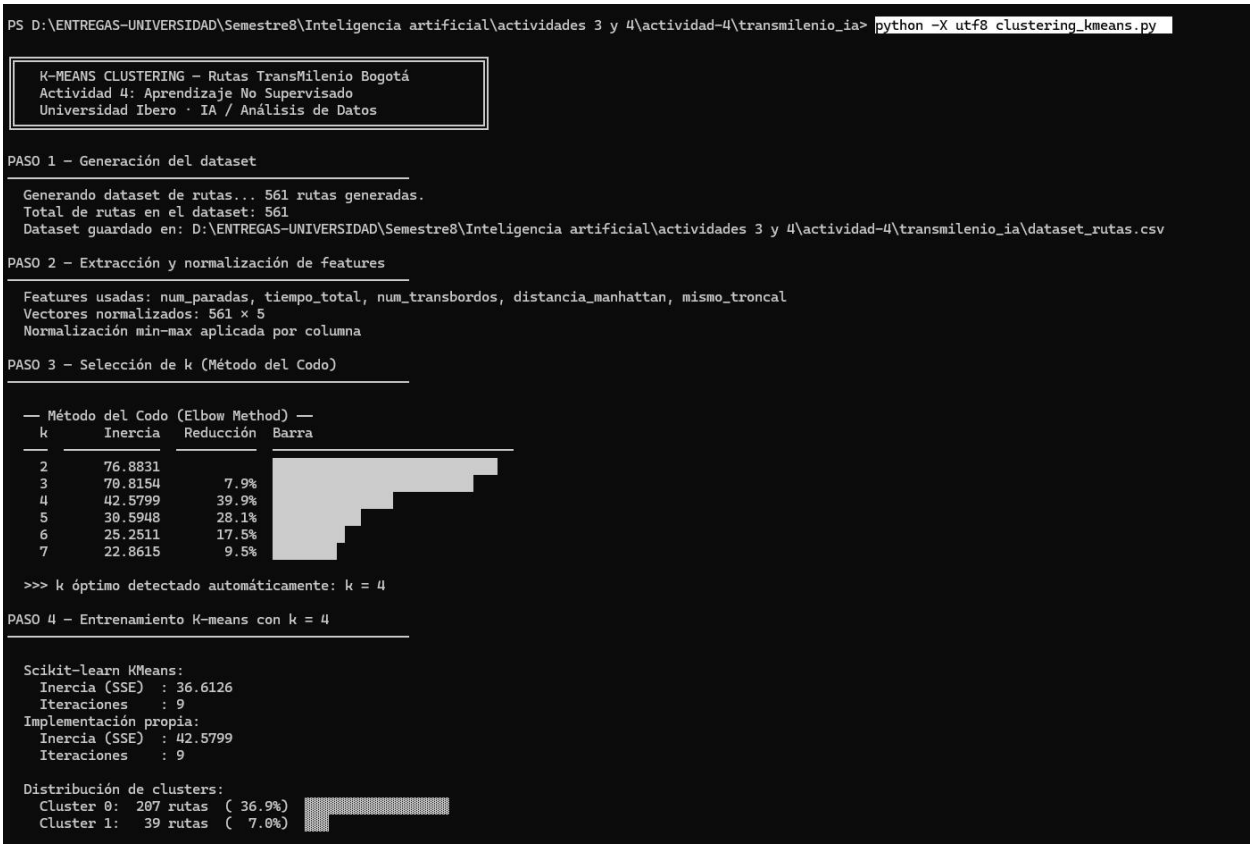
```
python3 knowledge_base.py
```

```
PS D:\ENTREGAS-UNIVERSIDAD\Semestre8\Inteligencia artificial\actividades 3 y 4\actividad-3\transmilenio_ia> python knowledge_base.py
Base de conocimiento cargada.
  Estaciones registradas : 35
  Conexiones (reglas)    : 36

Estaciones disponibles:
  - Av. Jiménez (Americas)
  - Banderas (Americas)
  - Biblioteca Tintal (Americas)
  - Calle 100 (Caracas)
  - Calle 127 (Caracas)
  - Calle 45 (Caracas)
  - Calle 72 (Caracas)
  - Carrera 90 (Calle80)
  - General Santander (Caracas)
  - Granja-Carrera 77 (Calle80)
  - Marsella (Americas)
  - Minuto de Dios (Calle80)
  - Mártires (Caracas)
  - NQS Calle 30 (NQS)
  - NQS Calle 75 (NQS)
  - NQS Calle 92 (NQS)
  - Nariño (NQS)
  - Niza-Calle 127 (Suba)
  - Olaya (NQS)
  - Portal 80 (Calle80)
  - Portal Américas (Americas)
  - Portal El Dorado (NQS)
  - Portal Norte (Caracas)
  - Portal Suba (Suba)
  - Portal Sur (Caracas)
  - Portal Tunal (NQS)
  - Pradera (NQS)
  - Puentelargo (Suba)
  - Restrepo (NQS)
  - Ricaurte (Caracas)
  - Santa Lucía (NQS)
  - Shaio (Suba)
  - Suba-Calle 95 (Suba)
  - Terminal (Caracas)
  - Toberín (Caracas)
PS D:\ENTREGAS-UNIVERSIDAD\Semestre8\Inteligencia artificial\actividades 3 y 4\actividad-3\transmilenio_ia>
```

Pruebas

```
python3 actividad3_ml
```



```
Distribución de clusters:
  Cluster 0:  207 rutas  ( 36.9%)
  Cluster 1:   39 rutas  (  7.0%)
  Cluster 2:   77 rutas  ( 13.7%)
  Cluster 3:  238 rutas  ( 42.4%)

PASO 5 — Interpretación de clusters
──────────────────────────────────────────────────

══════════════════════════════════════════════════
ANÁLISIS DE CLUSTERS (k = 4)
══════════════════════════════════════════════════

Cluster 2 — Rutas CORTAS intra-troncal
──────────────────────────────────────────────────
  Rutas en el cluster  :   77
  Paradas promedio     :    2.0
  Tiempo promedio      :    8.7 min
  Transbordos prom.    :   0.10
  Distancia prom.      :   1.64 ud.
  % misma troncal      :  100.0%
  Troncal más frecuente: NQS

  Ejemplos representativos:
    • Calle 127              → Calle 72
      2 paradas, 9 min,  sin transbordo
    • Calle 72               → Mártires
      2 paradas, 9 min,  sin transbordo
    • Portal Tunal           → Nariño
      2 paradas, 9 min,  sin transbordo

Cluster 1 — Rutas MEDIAS sin transbordo
──────────────────────────────────────────────────
  Rutas en el cluster  :   39
  Paradas promedio     :    5.5
  Tiempo promedio      :   23.7 min
  Transbordos prom.    :   0.23
  Distancia prom.      :   4.87 ud.
  % misma troncal      :  100.0%
  Troncal más frecuente: Caracas

  Ejemplos representativos:
    • Toberín                → Ricaurte
      6 paradas, 24 min,  sin transbordo
    • Olaya                  → NQS Calle 75
      6 paradas, 24 min,  sin transbordo
    • Nariño                 → NQS Calle 92
      6 paradas, 24 min,  sin transbordo

Cluster 0 — Rutas MEDIAS con 1 transbordo inter-troncal
──────────────────────────────────────────────────
```

```
   Rutas en el cluster  :  207
   Paradas promedio     :    3.9
   Tiempo promedio      :   25.8 min
   Transbordos prom.    :   1.32
   Distancia prom.      :   3.31 ud.
   % misma troncal      :    0.0%
   Troncal más frecuente: Caracas

   Ejemplos representativos:
     • Portal Norte           → Suba-Calle 95
       5 paradas, 26 min,  1 transbordo(s)
     • Calle 127              → Av. Jiménez
       5 paradas, 26 min,  1 transbordo(s)
     • Calle 72               → Pradera
       4 paradas, 26 min,  1 transbordo(s)

 Cluster 3 — Rutas LARGAS multi-transbordo (2+ transbordos)
 ──────────────────────────────────────────────────

   Rutas en el cluster  :  238
   Paradas promedio     :    7.4
   Tiempo promedio      :   45.0 min
   Transbordos prom.    :   2.11
   Distancia prom.      :   5.26 ud.
   % misma troncal      :    0.0%
   Troncal más frecuente: NQS

   Ejemplos representativos:
     • Portal Norte           → Santa Lucía
       9 paradas, 45 min,  1 transbordo(s)
     • Portal Norte           → Portal El Dorado
       7 paradas, 45 min,  2 transbordo(s)
     • Portal Norte           → Portal Américas
       9 paradas, 45 min,  1 transbordo(s)

PASO 6 — Visualización
 ──────────────────────────────────────────────────

 Gráfico guardado en: D:\ENTREGAS-UNIVERSIDAD\Semestre8\Inteligencia artificial\actividades 3 y 4\actividad-4\transmilenio_ia\clusters_rutas.png

 ═══════════════════════════════════════════════════
 CONCLUSIONES
 ═══════════════════════════════════════════════════
 • Dataset: 561 rutas, 5 features por ruta.
 • Algoritmo: K-means con inicialización K-means++.
 • Parámetro k = 4 elegido con el Método del Codo.
 • Sin supervisión: el modelo encontró 4 grupos naturales
   basándose únicamente en la estructura de los datos.
 • Los clusters reflejan la topología real de la red:
   rutas cortas intra-troncal vs. rutas largas con transbordos.
 ═══════════════════════════════════════════════════

PS D:\ENTREGAS-UNIVERSIDAD\Semestre8\Inteligencia artificial\actividades 3 y 4\actividad-4\transmilenio_ia>
```

Bibliografía

Hurbans, R. (2020). *Grokking artificial intelligence algorithms*. Manning Publications.